

1 진료재료 재고관리 개선

【현황】

- 진료비 및 진료재료 관리위원회 규칙 제2조(정의) 제7호에 따르면, “진료재료”라 함은 의약품을 제외한 검사재료, 수술재료, 방사선재료, 치과재료, 동위원소재료, 위생재료 및 혈액은행 일반재료를 말하며,
- 각 진료재료별 취득·보관·사용 등 재고관리를 담당하는 분임자산관리부서는 [표 1]과 같으며, 진료재료의 청구·사용 및 재고관리 절차는 [그림 1]과 같음.

[표 1] 진료재료별 분임자산관리부서 현황

* 관련근거: 자산관리규칙 제7조 제2항 [별표1]

관리부서	물류관리팀	영상의학과	진단검사의학과	핵의학과	시설관리팀
진료재료 종류	수술재료 위생재료 의료소모품 기타진료재료	방사선 재료	검사재료 혈액	동위원소 재료	기타 진료재료 (액화산소 및 의료용 가스)

* 의료소모비품(물류관리팀 분임자산)은 재고자산이 아닌 부외자산으로 제외

[그림 1] 진료재료 청구·사용·재고관리 절차

절 차	내 용	관련부서	전산시스템
① 단가계약 요청 및 계약 체결	· 단가계약 물품검토 후 요청 · 진료재료관리위원회 심의 후 계약체결	자산운용부서 물류관리팀	-
② 사용자 진료재료 청구	· 적정 재고유무 확인 및 진료재료 청구	자산운용부서	재고관리 시 스템
③ 물품불출	· 신청물품 불출 · 재고가 없는 경우, 납품지시 및 물품 입고등록 후 불출	분임자산 관리부서	
④ 물품수령	· 물품수령 및 보관	자산운용부서	
⑤ 물품사용	· 처방성물품 : 시스템 등록 후 물품사용 · 비처방성물품 : 시스템 등록 없이 사용		간호메인 시스템 (처치수가발행)
⑥ 사용량 등록	· 사용부서 사용량 등록		분임자산관리부서 (자산운용부서)
⑦ 재고현황 관리	· 물품별 재고현황 파악 및 관리	재고관리 시 스템	

- 최근 3년간 분임자산관리부서의 진료재료 입고·불출·재고현황은 [표 2]와 같으며, 처방성·비처방성 재료의 불출현황은 [표 3]과 같음.

[표 2] 최근 3년간 진료재료 입고·불출·재고현황

(단위: 개, 백만원, %)

구분	전년도말재고(A)		입고(B)		불출(C)		재고(D)	
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
계	1,167,604 (100)	6,560 (100)	54,899,821 (100)	111,111 (100)	55,318,470 (98.7)	118,772 (100.9)	799,459 (1.4)	259 (0.2)
2014	472,310 (40.5)	6,382 (31.9)	17,329,665 (31.6)	34,116 (30.7)	17,557,574 (98.6)	41,757 (103.1)	275,740 (1.5)	96 (0.2)
2015	275,740 (23.6)	96 (33.1)	19,005,822 (34.6)	36,667 (33.0)	18,878,006 (97.9)	36,688 (99.8)	419,554 (2.2)	82 (0.2)
2016	419,554 (35.9)	82 (35.0)	18,564,334 (33.8)	40,328 (36.3)	18,882,890 (99.5)	40,327 (99.8)	104,165 (0.5)	81 (0.2)

* 불출비율=불출(C)/전년도말재고(A)+입고(B), 재고비율=재고(D)/전년도말재고(A)+입고(B)

* 불출금액이 전년도말재고액+입고금액을 초과하는 이유는 누적재고 불출, 단가변동 등 사유임.

[표 3] 최근 3년간 처방성·비처방성 진료재료 불출 현황

(단위: 종, 개, 백만원, %)

구분	계			처방성(급여, 비급여)			비처방성		
	품목	수량	금액	품목	수량	금액	품목	수량	금액
계	9,780 (100)	55,318,470 (100)	118,771 (100)	4,316 (44.1)	12,041,230 (21.8)	65,482 (55.1)	5,464 (55.9)	43,277,240 (78.2)	53,289 (44.9)
2014	3,095 (31.6)	17,557,574 (31.8)	41,756 (35.2)	1,312 (42.4)	3,653,601 (20.8)	21,759 (52.1)	1,783 (57.6)	13,903,973 (79.2)	19,997 (47.9)
2015	3,264 (33.4)	18,878,006 (34.1)	36,688 (30.9)	1,457 (44.7)	4,093,963 (21.7)	20,374 (55.5)	1,807 (55.3)	14,784,043 (78.3)	16,314 (44.5)
2016	3,421 (35.0)	18,882,890 (34.1)	40,327 (33.9)	1,547 (45.2)	4,293,666 (22.7)	23,349 (57.9)	1,874 (54.8)	14,589,224 (77.3)	16,978 (42.1)

가. 실재고 관리 미흡

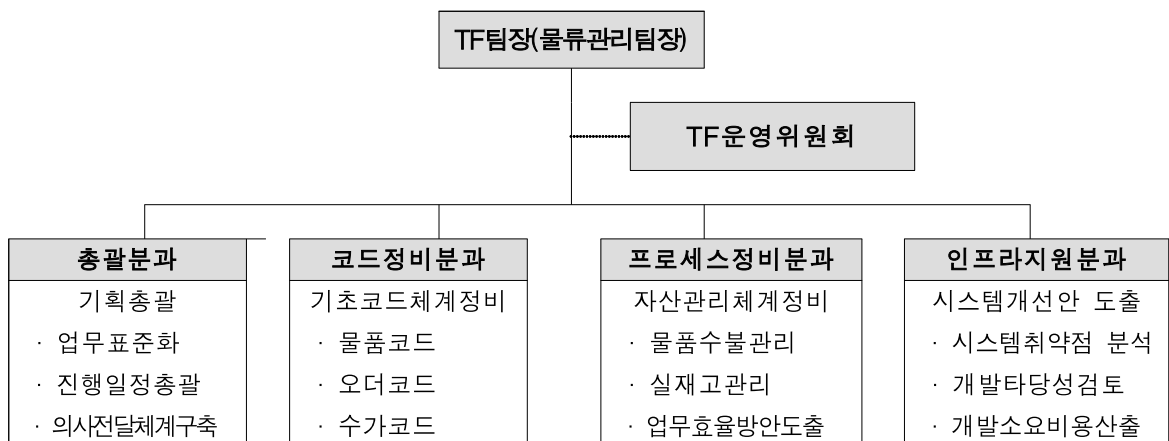
【문제점】

- 자산관리규칙 제7조(자산관리담당) 제3, 5항 및 제12조, 제38조

(검사)에 의거, 자산관리담당(물류관리팀장)은 자산관리에 관한 주요 방침을 수립하여 효율적 자산관리를 총괄하고, 정기적으로 자산 관리에 관한 검사를 하도록 하며,

- 분임자산관리담당은 소관자산의 취득·보관·사용 등 자산수급 및 재고관리를 수행하여 실 자산현황의 파악 및 분석, 자산수급계획 수립에 대한 정확한 정보를 자산관리담당에게 제공할 수 있어야 함.
- 그러나, 물류관리팀은 자산관리업무 총괄 및 진료재료의 분임자산 관리담당으로서 각 사용부서의 실 사용량 및 재고량 파악(재고실사) 등 정확한 재고관리가 부재하여 실 재고와 전산 상 재고에 차이가 발생함에 따라 감사팀은 2012년 3차 정기감사 시 진료재료에 대한 정확한 재고 관리를 위하여 자산관리 개선방안을 마련·추진하도록 물류관리팀에 요구한 바 있음.
- 이에 물류관리팀장은 재고자산 업무의 체계적·효율적 운영, 진료 재료 재고관리시스템 개선 및 관리 보완을 위하여 ‘재고관리시스템 개선 TF’ (이하 ‘재고관리 TF’)를 [그림 2]와 같이 구성하여 약 2년 (‘13.10~’ 15.12)¹⁾동안 진료재료 재고관리 개선업무를 총괄 추진 하였음.

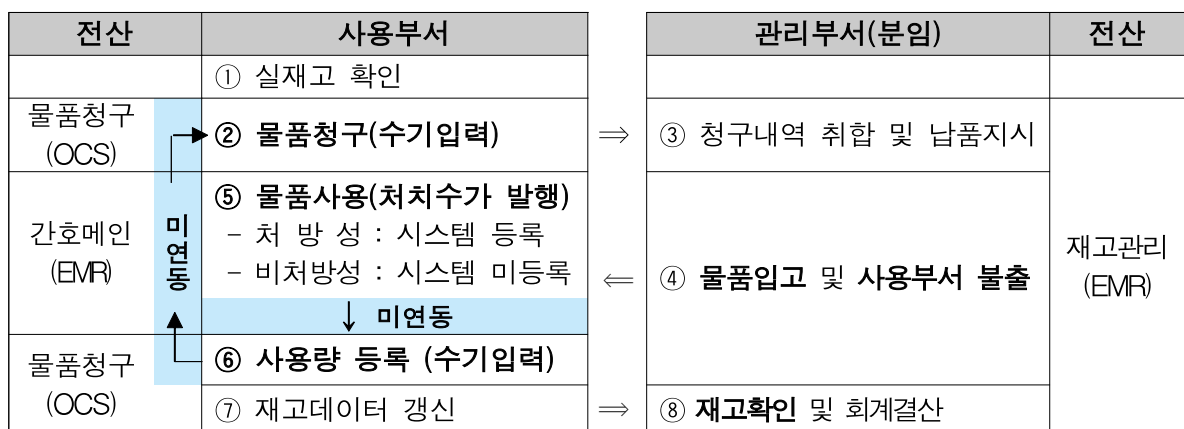
[그림 2] 재고관리 TF 조직도



1) 1기(‘13.10.24-’ 14.10.23), 2기(‘15.01.01-12.31)

- 재고관리 TF는 기존 진료재료의 재고관리가 분임자산관리부서의 재고관리에 국한되어 실제 사용부서의 재고관리는 미흡함에 따라 실 재고와 전산 재고가 불일치가 발생하는 것으로 보고,
- 사용부서의 재고관리가 미흡한 원인이 기존 재고관리시스템의 물품 청구 및 사용(처치수가 발행), 사용량 등록 프로세스가 [그림 3]과 같이 서로 연계되지 않고(미연동), 각각 수기 입력을 해야 하는 불편 때문인 것으로 판단하고, 그로 인해 사용부서의 사용량 등록 누락 등이 발생하는 것을 확인하였음.

[그림 3] 진료재료 재고관리 절차



- 따라서, 재고관리 TF는 기존 재고관리시스템을 [표 4]와 같이 개선하여 수기 입력하던 물품청구를 처방정보 연동으로 실 사용량 만큼 자동 청구되도록 하고, 실 사용량 파악에 따른 적정재고량을 설정함으로써 분임자산관리부서가 적정재고량 대비 실 재고량을 확인 후 물품을 불출할 수 있도록 하고, 적정재고를 초과하면 물품 청구를 제한하는 기능 구현 등 궁극적으로 재고관리의 편의성 및 정확도를 제고하고, 재고량 감소에 따른 예산절감 추진을 목표로 하였음.

[표 4] 재고관리시스템 개선(안)

구분	기 존	개선(안)	완료여부
사용 부서	① 실재고 확인	-	-
	② 물품청구(수기입력) ☞ 수기등록 절차의 현업부서 업무 가중 필요 이상 청구로 재고증가 가능	② 물품청구(자동청구) ☞ 처방정보 연동으로 사용량만큼 자동청구하여 불필요한 재고 최소화 · 처 방 성 물품 : 처치정보 사용량 연동 · 비처방성 물품 : 고가품목(10만원이상)에 한해 0원수가 처방으로 사용량 연동 (그 외 품목은 수기입력) ※ 처방성 물품부터 자동청구 순차적 도입 적정재고 이상 보유 시 청구제한 검토	미완료
관리 부서	③ 청구내역 취합 및 납품 지시	-	-
	④ 물품입고 및 사용부서 불출 ☞ 사용부서 청구수량대로 불출	④ 물품입고 및 사용부서 불출 ☞ 적정재고량 확인(조회화면 개발) 후 불출	완료 (화면개발)
사용 부서	⑤ 물품사용 · 처방성 물품 : 시스템 등록(처치시행) 사용 · 비처방성 물품 : 시스템 등록 없이 사용	⑤ 물품사용 · 처방성 물품 : 기존 유지 · 비처방성 물품 : 고가품목에 한해 0원수가 적용 시스템 등록(처치시행) 사용	미완료
	⑥ 사용량 등록(수기입력)	⑥ 사용량 자동등록 · 처방성 물품 : 처방 시 사용량 자동 등록 · 비처방성 물품 : 0원수가 처방 시 사용량 자동등록 (처방 외 사용량은 수기입력)	일부완료
	⑦ 재고데이터 갱신	-	-
관리 부서	⑧ 재고실사 및 결산	-	-

* 처방성 물품의 사용량 자동집계 화면 개발 완료

- 그러나, 재고관리 TF는 [표 5]와 같이 물품코드 연동을 위한 코드 체계 정비 및 관리기준 수립, 추가코드와 물품코드 매핑, 처방성 재료의 사용량 자동집계 기능 구현, 전체/사용부서별 재고현황 조회 화면 개발 등 재고관리시스템 개선을 위한 기초 작업은 완료하였으나 최종적으로 처방 시 사용량 자동등록 및 청구연동, 적정재고량 설정에 따른 물품청구 제한기능 구현 등 재고관리 프로세스상 실질적 개선은 미완료 한 채 TF를 종료하게 되었음.

[표 5] 재고관리 TF 세부 업무 추진내용

업 무 내 용		1단계	2단계
		'03.10~'04.10	'05.1~12월
코드표준화 관리방안 수립	○ 각 부서별 코드체계 분석 및 정비	완료	
	○ 비처방성, 처방성코드 매핑 범위 및 기준 정립	1차완료 (처방성)	완료 (비처방성)
코드체계 재정립 및 사용코드 정비	○ 오더코드를 물품코드로 대체 반영	완료	
	○ 미사용 및 부정확 코드 교정 및 정상 코드 정보 재확인	완료	
실무 프로세스 정비	○ 처방성 재료의 사용량 자동집계 기능 개발	완료	
	○ 적정재고량 설정 및 청구등록 제한 검토		미완료
	○ 전체 및 사용부서별 재고현황 조회 화면 개발	완료	
	○ 사용량(처방량) 자동 등록 및 청구 연동		미완료
재고자산 관리 정책 수립	○ 실재고 및 전산재고 차이 보완방안	1차완료	부분 완료
	○ 물품 손망실 및 훼손 판단 및 등록기준		미완료
	○ 환산수량 적용방식 확정		완료
	○ 비처방성 재료 관리방안 수립		완료

- 이는 처방에 따른 사용량 자동집계 정보가 정확한지 확인 후 사용량을 등록하는 테스트 단계를 거쳐 기능을 도입하려 하였으나 병동 등 사용 부서에서 업무부담 가중으로 사용량 등록이 미흡하고,
- 처방 취소 시 사용량 수정, 손망실 및 훼손 판단·등록 기준 등 세부 사항에 대한 미합의, 청구연동 시 적정재고량 보충을 위해 재고관리 인력 확충 및 창고 공간이 추가 확보되어야 하나 예산문제 등의 사유로 보류되어
- 결국, 2016-2차 기관운영위원회 회의결과(2016.01.13.), 재고관리 TF를 종료하고 미완료된 업무는 관련부서 간 협력과 협의를 통해 지속적으로 개선(입고·불출·처방·청구 등 자동연동 시스템은 현실에 맞도록 검토하여 구축)하도록 결정하였음.
- 그러나, 재고관리 TF 종료 이후 현재까지 재고관리시스템 개선 추가 추진사항은 없는 것으로 확인됨.

- 2018년 1월 현재 기준, 분임자산관리부서의 재고관리 현황을 살펴본 결과, 분임자산관리부서 중 영상의학과, 핵의학과, 진단검사의학과는 소관 진료재료에 대한 실 사용량 및 재고량을 파악하여 실재고 기준으로 연말 회계결산을 하고 있으나 물류관리팀과 시설관리팀은 사용부서의 실 사용량 및 재고량 파악을 하지 않고, 분임자산관리부서의 재고(입고-불출) 현황을 기준으로 회계결산을 하고 있어 연간 진료재료 입고 및 불출 품목의 72%, 수량의 96%를 담당하는 물류관리팀의 실재고 관리가 여전히 미흡한 것으로 나타남.
- 현행과 같이 진료재료의 재고관리가 개선되지 않으면, 실 사용량 및 재고량 파악의 부재로 적정재고량을 예측할 수 없어 정확한 물품수급계획수립이 불가능한 바, 불필요한 재고 방지 등 낭비요인 제거를 통한 재고량 감소 및 예산절감 효과를 기대하기 어려우며, 실 재료비 사용실적이 원가분석 및 회계결산에 반영되지 못하여 경영분석의 정확도에도 영향을 미칠 우려가 있음.
- 실제로 최근 3년간 평균 의료수익 대비 진료재료비 비율을 타 기관과 비교한 결과, [표 6]과 같이 국립암센터는 15.9%로, ○○○○○ 14.4%, △△△△ 13.5%, 상급종합병원(대도시 평균) 14.8%보다 높은 것으로 나타남.

[표 6] 최근 3년간 의료수익 대비 진료재료비 비율 비교 현황

(단위: 백만원, %)

구분	국립암센터 (570병상)			○○○○○ (1,786병상)			△△△△ (830병상)			상급종합병원(대도시 평균) (500병상 이상)		
	의료 수익(A)	진료 재료비(B)	비율 (B/A)	의료 수익(A)	진료 재료비(B)	비율 (B/A)	의료 수익(A)	진료 재료비(B)	비율 (B/A)	의료 수익(A)	진료 재료비(B)	비율 (B/A)
계	705,695	112,108	(15.9)	2,759,202	397,759	(14.4)	522,257	70,487	(13.5)	317,160	46,810	(14.8)
2014년	219,806	34,695	(15.8)	870,545	120,979	(13.9)	167,990	23,548	(14.0)	160,640	23,230	(14.5)
2015년	230,766	36,839	(16.0)	910,068	130,425	(14.3)	169,804	22,634	(13.3)	156,520	23,580	(15.1)
2016년	255,123	40,574	(15.9)	978,589	146,355	(15.0)	184,463	24,305	(13.2)	자료 없음		

* 국립암센터, ○○○○○, △△△△의 의료수익 및 진료재료비는 경영공시에 개시된 결산내역에서 발췌하였고, 상급종합병원(대도시 평균) 자료는 대한한병원협회 한국병원경영연구원의 2015년 병원경영통계, 한국보건산업진흥원의 2014년 병원경영분석을 참고하였음.

- 따라서, 물류관리팀은 자산관리업무 총괄 및 진료재료의 분임자산 관리담당으로서 각 사용부서의 실 사용량 및 재고량에 대한 관리가 정확 하게 이루어질 수 있도록 현행의 재고관리를 개선해야 할 필요가 있음.

나. 재고관리 전산화

- 자산관리규칙 제16조(자산관리사무의 전산화) 제1항에 따르면, 자산 관리담당과 각 분임자산관리담당은 자산의 관리에 관한 사무를 전산화 하여 자산을 효율적으로 관리하도록 하고 있음.
- 그러므로, 진료재료의 자산관리부서(물류관리팀)와 각 분임자산관리 부서(영상의학과, 진단검사의학과, 핵의학과, 시설관리팀)는 소관 진료재료에 대한 재고관리 업무를 전산화하여 효율적으로 관리하도록 해야 함.
- 그러나, 최근 3년간 분임자산관리부서의 연말 회계결산 기준 실재고와 사용부서에서 전산시스템에 등록한 전산 재고를 비교하니 [표 7]과 같이 실재고(3,335품목, 844,280개)와 전산재고(2,838품목, 2,914,817개)의 차이가 여전히 발생하고 있는 실정임.

[표 7] 최근 3년간 실재고 및 전산재고 비교

(단위: 종, 개)

구 분		계		2014년		2015년		2016년	
		실재고	전산재고	실재고	전산재고	실재고	전산재고	실재고	전산재고
계	품목	3,335	2,838	1,076	1,001	1,092	789	1,167	1,048
	수량	844,280	2,914,817	289,528	1,977,753	433,178	209,452	121,574	721,612
물류관리팀	품목	1,098	2,550	367	889	347	703	384	958
	수량	805,434	2,878,685	277,535	1,967,655	421,379	196,401	106,520	714,629
영상의학과	품목	217	164	66	60	71	46	80	58
	수량	30,082	26,637	9,138	8,062	8,943	8,294	12,001	10,281
진단검사 의학과	품목	1,968	39	616	21	655	8	697	10
	수량	8,191	2,711	2,625	800	2,705	1,661	2,861	250
핵의학과	품목	51	78	26	27	19	31	6	20
	수량	572	1,953	229	876	151	796	192	281

구 분		계		2014년		2015년		2016년	
		실재고	전산재고	실재고	전산재고	실재고	전산재고	실재고	전산재고
시설관리팀†	품목	1	7	1	4	-	1	-	2
	수량	1	4,831	1	360	-	2,300	-	2,171

* 실재고는 연도말 분임자산관리부서의 회계결산기준이며, 전산재고는 사용부서의 전산시스템 (부서행정-물품청구-등록관리-처치재료사용량+사용부서사용량)의 사용량 등록 기준임.

† 단, 물류관리팀과 시설관리팀의 실재고는 사용부서의 실재고 기준이 아닌 입고-불출=재고 기준이며, 그 외 분임자산관리부서는 사용부서 실재고(재고조사) 기준임.

- 따라서, 물류관리팀과 각 분임자산관리부서는 소관 자산인 진료 재료의 취득·보관·사용·재고 등 재고관리를 전산화하여 효율적으로 수행할 필요가 있음.
- 이를 위하여, 물류관리팀은 관련부서(분임자산관리부서, 간호본부, 보험심사팀, 정보전산팀, 의료지원팀 등)와 협력·협의를 통하여 기존 재고관리 TF의 성과를 활용하여 미완료 되었던 개선 과제 (처방 시 사용량 자동등록 및 물품청구 연계, 적정재고량 설정에 따른 물품청구 제한기능 구현 등)를 재추진함으로써 진료재료 관리가 실 사용량 및 재고량에 근거하여 전산화를 통해 효율적이고, 정확하게 이루어질수 있도록 하여 재고량 감소 및 예산절감을 추진할 필요가 있음.
- 아울러, 국립암센터와 재고관리 인력 및 창고 공간 현황을 타 기관과 비교한 결과, [표 8]과 같이 국립암센터가 현저히 부족한 실정인 바, 타 기관 같이 사용량 연동에 의한 자동청구 시스템이 성공적으로 도입·운영되기 위해서는 청구물품을 신속하게 사용부서로 불출하고, 재고 실사 등을 담당할 물류관리팀의 인력 충원과 해당 물품을 보관할 창고공간의 확보가 선행되어야 할 것으로 사료됨.

- 실제로 2018년 1월 현재, 물류관리팀 소관 진료재료 품목(2018년 연간 단가계약 기준) 2,000종 중 창고보관 후 불출품목은 379종(18.9%)에 불과하며, 나머지 1,621종(81.1%)은 업체에서 사용부서로 직접 납품하고 있는 것으로 나타남. 업체 납품은 사용부서에서 필요한 만큼의 소량규모가 아닌 박스단위 규모로 물품을 받아야 하므로 사용부서의 불필요한 재고를 증가시키는 한편, 유통기한 내 보관·유지 등의 문제도 발생하여 창고 공간을 확보하여 동 문제를 해결할 필요가 있음.

[표 8] 타 기관 재고관리 현황 비교

(단위: 병상, 종, 백만원)

구 분		국립암센터	○○○○○	△△△△	□□□□□
병상 규모		570	1,786	830	700
운영 방식		자체 관리	외주위탁	자체 관리	외주위탁
재고 관리	청구	사용량 수기등록 및 청구 미연동	[처방성] 처방 시 사용량 자동등록 및 청구 연동 [비처방] 수기청구 (불출량=사용량)		
	배송	사용부서 수령 및 업체 즉납	직접 배송 (외주업체)	직접 배송 (자체인력)	직접 배송 (외주업체)
연 진료재료비		40,495	146,355	24,305	11,122
연간 계약품목		8,200	47,000	9,000	31,633
창고 보관품목		379	3,000	1,500	1,084
재고관리 인력		3명(관리1,창고2) -자체인력	7명(관리1,창고6) -외주업체인력	10명(관리5,창고5) -자체인력	5명 -외주업체인력
창고 규모		35평 -자체창고	450평 -외주업체창고	150평 -자체창고	56평 -자체창고

* ○○○○○과 □□□□□은 “구매대행 및 재고관리”를 외주 위탁함.

(연간 위탁비용 : ○○○○○-약10억원, □□□□□-약1억3천만원)

【조치사항】

○ 물류관리팀장은,

- 자산관리담당으로서 진료재료에 대한 정확한 재고관리가 이루어 질 수 있도록 재고관리 TF 이후 미완료된 재고관리시스템의 개선을 관련 부서와 협조·협력을 통해 재추진할 수 있도록 하기 바랍니다. (개선)

○ 영상의학과장, 진단검사의학과장, 핵의학과장, 시설관리팀장은,

- 자산분임관리담당으로서 소관 진료재료에 대한 사용부서의 재고 관리가 전산시스템을 통해 효율적으로 이루어질 수 있도록 물류 관리팀과 재고관리시스템 개선을 추진하기 바랍니다. (개선)

○ 간호본부장은,

- 외래 및 병동 등 각 사용부서에서 진료재료의 실 사용량과 재고량을 전산에 등록하여 재고관리가 정확하고, 효율적으로 이루어질 수 있도록 물류관리팀과 자산분임관리부서의 재고관리시스템 개선 추진에 적극 협조하기 바랍니다. (통보)

○ 보험심사팀장 및 정보전산팀장은,

- 물류관리팀과 자산분임관리부서의 진료재료 재고관리시스템 개선 추진에 적극 참여·협조할 수 있도록 하기 바랍니다. (통보)

○ 전략기획팀장은,

- 물류관리팀의 재고관리 인력 증원 요청 시 재고관리 업무의 원활한 수행을 위하여 증원 검토 및 협조를 바랍니다. (통보)

○ 운영지원팀장은,

- 물류관리팀의 재고관리 창고공간 추가 확보를 위하여 검토 및 협조를 바랍니다. (통보)